

PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,4
2	DEFINIÇÕES,4
3	REGRAS,4
3.1	PRINCÍPIOS,4
3.2	PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA,4
3.3	ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA PARA LINHAS DE NEGÓCIO,5
3.4	PADRÕES ARQUITETURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS,5
3.5	PADRÕES ARQUITETURAIS DO APLICATIVO DE NEGÓCIOS ADQUIRIDOS,6
3.6	ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS,6
3.7	RESPONSABILIDADES,6
3.7.1	SUART,6
3.7.2	AREA DE PRODUÇÃO DE TI,7
3.7.3	AREA DE SUPORTE DE TI,7
3.7.4	AREA DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES,7
3.7.5	AREA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TI,7
3.7.6	ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE TI,7
3.7.7	ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI,7
3.7.8	ÁREA DE SEGURANÇA DE TI,7
3.7.9	GESTORES DAS SOLUÇÕES DEPARTAMENTAIS,7
4	PROCEDIMENTOS,7
5	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS,7
6	ANEXOS,7

PREFÁCIO**TÍTULO****PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA****UNIDADE RESPONSÁVEL****SUART – SN ARQUITETURA TI****PÚBLICO ALVO**

Todas as unidades da VITEC.

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

Revisão geral para contemplar o novo padrão normativo CAIXA.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS[OR213 DIRETRIZES DE GOVERNANÇA DE SOLUÇÕES DEPARTAMENTAIS](#)[PC020 Programa de Continuidade de Tecnologia da Informação e Comunicação CAIXA](#)[PO007 POLÍTICA DE SEGURANÇA E INFORMAÇÃO](#)[TE060 CONCESSÃO DE ACESSO LÓGICO AOS RECURSOS COMPUTACIONAIS DA CAIXA - USUÁRIOS INTERNOS](#)[TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA](#)[TE097 PROSPECÇÃO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS](#)[TE102 DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE QUALIDADE](#)[TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA](#)[TE165 PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TI](#)[TE172 DIRETRIZES PARA USO DA FERRAMENTA DE ETL - EXTRAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E CARGA DE DADOS](#)[TE192 ARQUITETURA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS](#)[TE197 SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS](#)[TE247 Alta Disponibilidade e Recuperação de Desastres de Serviços de Ti.](#)**PRODUTOS RELACIONADOS**

Não se aplica

PROCESSOS RELACIONADOS[PR.01011 - 4.8.1.2 Prover arquitetura de solução de TI](#)**REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA**

Não se aplica

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

ROTEIRO PADRÃO

Não se aplica

NORMATIVOS REVOGADOS



#INTERNO.TODOS

TE **111** 038

Não se aplica

ATENDIMENTO DE DÚVIDAS

SUART – SN ARQUITETURA TI

PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA**1 FINALIDADE**

1.1 Estabelecer diretrizes e padrões arquiteturais tecnológicos para a CAIXA.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponível em <http://dados.caixa/portal/glossario?norma=TE111>.

3 REGRAS**3.1 PRINCÍPIOS**

3.1.1 Compete à SUART a definição Arquitetura Tecnológica de novas soluções, de aplicativos, de dados, de segurança, de integração, de telecomunicações, de infraestrutura e digital.

3.1.2 Também compete à SUART a definição, representação e orientação de capacidades arquiteturais (tecnológicas e digitais).

3.1.3 As arquiteturas tecnológicas devem possuir aderência à [MN, [PO007](#)].

3.1.4 As arquiteturas devem privilegiar a criação de serviços com foco na sua reutilização, além da otimização no uso das tecnologias disponíveis.

3.1.5 As arquiteturas devem ser direcionadas à execução em ambiente híbrido (*on-premise* e nuvem).

3.1.6 Os processos de tecnologia devem utilizar recursos tecnológicos disponíveis (contratado, homologado e instalado), alinhado com as Arquiteturas de Referência existentes.

3.1.7 A VITEC não se responsabiliza por aplicativos desenvolvidos fora de seu ambiente corporativo de desenvolvimento ou que não estejam sob sua gestão efetiva ou, que não são aderentes as arquiteturas de referência.

3.1.8 A plataforma padrão para disponibilização de novos sistemas na Caixa é a plataforma baixa, não sendo autorizado o desenvolvimento e a implantação de novos sistemas nas plataformas alta (*Mainframe*) e intermediária (*Sparc*).

3.1.8.1 Excetua-se a disponibilização de novos serviços no Barramento;

3.1.8.2 Exceções são tratadas pela SUART, que, quando necessário, submete para aprovação das DESOL e DESER.

3.1.9 As diretrizes de qualidade para desenvolvimento de software na CAIXA estão definidos no [MN, [TE102](#)].

3.2 PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA

3.2.1 As Arquiteturas de Referência estão disponíveis em: <https://arquiteturati.dep.caixa/>.

3.2.2 O desenvolvimento de aplicações, o provimento de recursos, a configuração de ambientes deverá obedecer às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.2.3 As Arquiteturas de Referência possuem diferentes estágios de uso:

3.2.3.1 Uso geral: disponível para uso e aplicação por todas as equipes.

3.2.3.2 Uso restrito: a arquitetura poderá ser utilizada apenas com indicação explícita da SUART por meio de avaliação de arquitetura, conforme fluxo previsto no [MN, [TE192](#)].

3.2.3.3 Uso futuro: representa uma arquitetura futura e dependente de elementos em processo de prospecção ou contratação.

3.2.3.4 Descontinuidade: representa uma arquitetura que não pode ser utilizada em novas soluções, ficando com a utilização restrita a manutenções das plataformas ou soluções que já a utilizam.

3.2.4 O estágio de cada arquitetura estará indicado nas Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [3.2.1](#).

3.2.4.1 Não havendo indicação de estágio na Arquitetura de Referência, aplica-se o indicado no item [MN, [3.2.3.1](#)].

3.2.5 O processo de Certificação de Sistemas está definido no [MN, [TE102](#)] e seus apensados.

3.2.6 As Diretrizes para Uso de Ferramenta de ETL estão estabelecidas no [MN, [TE172](#)].

3.2.7 Os padrões para Segurança para o Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas estão estabelecidas no [MN, [TE197](#)].

3.2.8 As estratégias corporativas de Alta Disponibilidade, Recuperação de Desastres e Continuidade de TIC deverão ser observadas de acordo com as normas [MN, [TE247](#)] e [MN, [PC020](#)].

3.2.9 Necessidades não atendidas pelas Arquiteturas de Referência deverão ser encaminhadas à SUART para avaliação.

3.2.10 A construção e atualização das Arquiteturas de Referência devem conciliar as necessidades e estratégia da CAIXA e as práticas utilizadas pelo mercado de Tecnologia.

3.2.11 As demandas por construção ou atualização de Arquiteturas de Referência são registradas no Portal de Gestão de Demandas de TI.

3.2.12 Durante a construção das Arquiteturas de Referência, caso sejam identificadas necessidades de recursos tecnológicos que não estão contratados/homologados pela CAIXA, seguir-se-á o processo definido nos [MN, [TE097](#)] e [MN, [TE165](#)].

3.2.13 As evoluções dos usos das tecnologias, bem como o uso de recursos tecnológicos com o ciclo de vida com indicação de encerramento ou encerrados ensejarão a revisão e atualização das Arquiteturas de Referência.

3.3 ARQUITETURAS DE REFERÊNCIA PARA LINHAS DE NEGÓCIO

3.3.1 As arquiteturas de referência para linhas de negócio englobam os elementos da camada de aplicação e a forma como eles se relacionam para suportar os processos de negócio.

3.3.2 As arquiteturas de solução, previstas no [MN, [TE192](#)], devem observar as arquiteturas de referência para sua definição, conforme indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.4 PADRÕES ARQUITETURAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS

3.4.1 A CAIXA adota o modelo conceitual de desenvolvimento distribuído em múltiplas camadas e múltiplas plataformas privilegiando o aumento da coesão funcional e a diminuição do acoplamento, onde as camadas não representam limitação física e ou conceitual de rede ou infraestrutura de hardware e software básicos.

3.4.1.1 Este modelo arquitetural de desenvolvimento de aplicativos não deve ser referência para a definição da infraestrutura subjacente de rede e segurança, ou seja, não deve ser utilizada como limitador em camadas físicas que implique ou acarrete a limitação da implantação e execução dos aplicativos.

3.4.2 A camada de dados deve ser acessada somente por componentes da camada de aplicação, sendo vetado o acesso direto às bases de dados por usuário ou pela camada de apresentação, salvo em casos previstos, conforme disposto no [MN, [TE060](#)].

3.4.3 Para o desenvolvimento de rotinas *batch* e *online* que acessam a camada de dados, seja para inserção, deleção ou atualização é obrigatório o uso da cláusula *commit*, observando sua regra de negócio, respeitando a integridade dos dados.

3.4.3.1 Na construção da transação a equipe deverá utilizar a menor atomicidade possível, observando as regras negociais.

3.4.3.2 Não é recomendado o uso da cláusula *commit* em sub-rotinas.

3.4.4 O desenvolvimento de aplicações deverá buscar a entrega de software como serviço, em blocos menores e diretamente ligadas a função de negócio a ser atendida.

3.4.5 No desenvolvimento de aplicativos, deve-se privilegiar a criação de serviços com foco na sua reutilização.

3.4.6 O desenvolvimento de novas funcionalidades deverá observar as Arquiteturas de Referência vigentes na sua implantação.

3.4.6.1 Excetua-se ao item anterior novas funcionalidades que exigem alto acoplamento com as plataformas legadas, devidamente justificada por relatório técnico.

3.4.7 São padrões arquiteturais a serem observados durante o desenvolvimento, estando detalhados no Portal de Arquiteturas de Referência:

Padrões Arquiteturas	Descrição
API	Tipo de serviço que é exposto utilizando basicamente o protocolo <i>HTTPS</i> , utilizando padrão arquitetural <i>REST</i>
Desenvolvimento CAIXA	Define os padrões arquiteturais e orientações que devem ser observadas no desenvolvimento de aplicações na CAIXA.
Dados	Define os padrões arquiteturais relativos à camada de Dados na CAIXA

Frontend	Padrão arquitetural para desenvolvimento da camada de apresentação, define o uso de SPA (Single page application) como padrão para o desenvolvimento Estabelece padrão para uso de micro frontends, desde que explicitamente indicada pela SUART.
Integração	Define os padrões para a integração entre sistemas e parceiros externos
Microsserviços	Padrão arquitetural para o desenvolvimento de aplicações as quais são decompostas em um conjunto de serviços colaborativos fracamente acoplados. Esses serviços podem ser desenvolvidos e implantados de forma independente, sem impactar e nem ser impactado por outros serviços.
Mobilidade	Padrão arquitetura para desenvolvimento de aplicativos móveis na CAIXA
Segurança	Define os padrões de segurança que devem ser observados em todo o ciclo de vida das aplicações.
RPA	Define padrão arquitetura para automatização de processos por robô (Robotic Process Automation – RPA). Trata-se de solução destinada para automação de tarefas humanas repetitivas, que poderá resultar em robôs assistidos (com participação humana em sua execução) ou robôs não assistidos, que tem sua execução agendada sem necessidade de interferência humana.
Departamental	Define o padrão para o desenvolvimento de novas soluções departamentais classificadas como de baixa e média criticidade, conforme [MN, OR213].

3.5 PADRÕES ARQUITETURAIS DO APLICATIVO DE NEGÓCIOS ADQUIRIDOS

3.5.1 Os padrões arquiteturais do Aplicativo de Negócios devem estar descritos no Termo de Referência, que são construídos de acordo com a necessidade mapeada, diretrizes arquiteturais da Caixa e padrões utilizados pelo mercado, identificados durante a construção da Especificação Técnica.

3.5.2 Durante a construção da Especificação Técnica deverão ser observados:

3.5.2.1 Os recursos tecnológicos disponíveis para uso e a capacidade, inclusive de infraestrutura e telecomunicações, para instalação e uso da solução;

3.5.2.2 Os padrões estabelecidos no GUIA CAIXA DE DIRETRIZES GERAIS DE SEGURANÇA CIBERNÉTICA - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS, disponível na aba “Guias” da página <http://arquiteturati.caixa/>.

3.5.2.3 Seguir, sempre que possível, aos padrões arquiteturais dispostos nessa norma e indicados no item [MN, [3.2.1](#)].

3.5.2.3.1 Caso o mercado não demonstre aderência ou exista prejuízo ao processo de contratação, poderão ser flexibilizados os padrões arquiteturais da solução, sendo essa flexibilização restrita à solução adquirida e mantida a compatibilidade com o ambiente de execução.

3.5.2.4 A flexibilização tratada no item anterior deverá ser inserida na Especificação Técnica e devidamente justificada na Análise de Viabilidade, conforme previsto no [MN, [TE097](#)].

3.5.3 Dessa forma, a arquitetura a ser obedecida pelos Aplicativos de Negócio adquiridos será aquela constante no Termo de Referência e contrato, incluindo as eventuais restrições e padrões estabelecidos.

3.5.4 Questões relacionadas aos padrões arquiteturais e eventuais necessidades não atendidas pelos modelos estabelecidos surgidas durante o processo de aquisição e implantação do Aplicativo de Negócios serão analisadas e resolvidas com a decisão da SUART.

3.6 ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS

3.6.1 Os administradores de dados são responsáveis por garantir que os modelos de dados conceituais e lógicos dos aplicativos desenvolvidos estejam aderentes e normalizados em acordo com as padrões estabelecidos pelos [MN, [TE074](#)] e [MN, [TE109](#)].

3.6.2 Os administradores de banco de dados são responsáveis por projetar o armazenamento físico de dados de forma a atender as necessidades de acesso e desempenho, em acordo com o modelo de dados lógico, que incorpora as necessidades atuais do negócio.

3.7 RESPONSABILIDADES

3.7.1 SUART

3.7.1.1 Definir as diretrizes e padrões arquiteturais para o desenvolvimento de aplicativos.

3.7.1.2 Analisar e emitir manifestação sobre necessidades não atendidas pelas Arquiteturas de Referência existentes.

3.7.2 ÁREA DE PRODUÇÃO DE TI

3.7.2.1 Atentar que o provimento de recursos, a configuração de ambientes no seu mandato obedeça às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.3 ÁREA DE SUPORTE DE TI

3.7.3.1 Atentar que o provimento de recursos, a configuração de ambientes no seu mandato obedeça às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.4 ÁREA DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

3.7.4.1 Atentar que o provimento de recursos, a configuração de ambientes no seu mandato obedeça às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.5 ÁREA DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TI

3.7.5.1 Atentar que o provimento de recursos, a configuração de ambientes no seu mandato obedeça às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.6 ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE TI

3.7.6.1 Garantir o cumprimento desta norma nos projetos de desenvolvimento e manutenção de aplicativos.

3.7.6.2 Atentar que desenvolvimento de aplicações e soluções obedeça às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.7 ÁREA DE GOVERNANÇA DE TI

3.7.7.1 Atentar que a qualidade dos serviços e soluções de TI observem às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.8 ÁREA DE SEGURANÇA DE TI

3.7.8.1 Atentar que o desenvolvimento, provimento de recursos, a configuração de ambientes obedeça às Arquiteturas de Referência publicadas no endereço indicado no item [MN, [3.2.1](#)].

3.7.9 GESTORES DAS SOLUÇÕES DEPARTAMENTAIS

3.7.9.1 Atentar para as diretrizes constantes do [MN, [OR213](#)].

4 PROCEDIMENTOS

Não se aplica.

5 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

5.1 Disponível em <https://suprir.caixa/painel2/arq/tabeladocumentos.php?h=TE111>.

6 ANEXOS

6.1 ANEXO I – Guia Rápido: Padrões Arquiteturais CAIXA.